

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/02/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/15	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "pattinatore"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "botto" e "tettoia"

2. (35 punti) Considera il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash h e sullo XOR. Assumiamo che h produca valori di hash lunghi 64 bit e una chiave simmetrica k di 128 bit. Sia m un messaggio plaintext composto da due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 64 bit, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Si divida anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$ ciascuna di 64 bit.
La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$ funziona in questo modo:
$$c_1 = m_1 \oplus h(m_2) \oplus k_1$$
$$c_2 = m_2 \oplus c_1 \oplus k_2$$
 - a. (10 punti) Mostrare come avviene la decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - b. (15 punti) Fare considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario e considerare un attacco di tipo chosen plaintext, scegliendo opportunamente m_1 e m_2 .
 - c. (10 punti) Nel caso h sia la funzione complemento a bit, che inverte il valore di ogni singolo bit, e i numeri siano ridotti a messaggi di 32 bit e hash di 16 bit, cifrare $m = \{01010101\ 01010101\} \{1\}^{16}$ con chiave $k_1 = k_2 = 00001111\ 11110000$

3. (15 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si consideri come funzione hash, la funzione identità $I: \{0,1\}^{128} \rightarrow \{0,1\}^{128}$ e se ne discutano le proprietà

4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (15 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_{11} ricostruire il segreto condiviso, sapendo che $s(1)=3$ e $s(2)=4$

